Programação Web I
JavaScript
Prof. Eduardo

Nas lições anteriores, foi explicado como estruturar os conteúdos de uma página web através do uso de HTML e estilizá-los para que tenham uma aparência interessante, usando CSS. Nesta lição, será iniciado o estudo da interatividade nos sites, ou seja, além do desenvolvimento de páginas web que não se alteram, será possível desenvolver aplicativos dinâmicos que respondam às entradas dos usuários.

Para isso, será apresentada uma introdução ao uso da Linguagem JavaScript, uma linguagem de scripts executada em todos navegadores web.

Qual a diferença entre JavaScript e Java?

A linguagem de programação JavaScript, desenvolvida pela Netscape Inc., não faz parte da plataforma Java. JavaScript não cria applets ou aplicações independentes. Na sua forma mais comum, JavaScript fica embutido nos documentos HTML e pode fornecer níveis de interatividade para páginas web que não são acessíveis com um HTML simples.

Qual a diferença entre JavaScript e Java?

Algumas diferenças-chave entre Java e JavaScript:

- Java cria aplicações executadas em uma máquina virtual ou em um browser, ao passo que o código JavaScript é executado apenas em um browser.
- O código Java precisa ser compilado, ao passo que os códigos JavaScript estão totalmente em texto.

Qual a diferença entre JavaScript e Java?

Java é uma linguagem pensada para realizar qualquer tipo de programação em qualquer âmbito, desde a programação de aplicações até páginas de servidor, sistemas distribuídos etc. Enquanto que JavaScript serve somente para criar scripts que se executem no navegador do usuário quando visita páginas web.

Programando com JavaScript

Os scripts em linguagem JavaScript (JS) devem ser escritos entre os delimitadores <script></script>, desta forma é possível escrever scripts JS junto com outras linguagens como HTML, PHP, e os delimitadores irão definir o que JS e o que é PHP, por exemplo. É usual os delimitadores conterem algumas informações, em JS é usada a opção type, na qual pode ser informado o tipo de script que será criado, conforme exemplo abaixo:

```
<script type="text/javascript"></script>
```

Programando com JavaScript

Os scripts criados em JS possibilitam que informações possam ser processadas por navegadores e posteriormente apresentadas ao visitante da página. Podem ser usadas caixas de diálogo ou formulários escritos em HTML como forma de interação para que informações sejam enviadas ao script ou apresentadas no corpo da página (Nieradka, 2014).

Entrada e Saída de Dados: Caixas de Diálogo

As caixas de diálogo permitem que haja comunicação e interação com o visitante da página de três formas: alert, prompt e confirm.

Nas seções a seguir, serão apresentadas essas três opções com exemplos.

Entrada e Saída de Dados: Caixas de Diálogo

As caixas de diálogo permitem que haja comunicação e interação com o visitante da página de três formas: alert, prompt e confirm.

Nas seções a seguir, serão apresentadas essas três opções com exemplos.

alert

O alert apresenta uma janela com um texto para o visitante apenas ler (é uma caixa de texto). O exemplo a seguir mostra a frase “Olá mundo” de duas formas diferentes: no corpo da página e em uma caixa de texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 01</title>
    <script type="text/javascript">
        document.write("Olá Mundo!");
        alert("Olá Mundo!")
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

alert

JS também possibilita ao visitante da página passar informações para o script processar usando uma caixa de mensagens com um campo de texto. Além disso, é possível fazer com que as informações sejam armazenadas em variáveis para posterior apresentação.

alert

Variáveis são locais onde as informações podem ficar armazenadas temporariamente. Em algumas linguagens de programação é necessário informar o tipo de dado que será armazenado nas variáveis, mas isso não ocorre na linguagem JS. Em JS, quando uma variável é criada, ela recebe o valor undefined (indefinido) até que um valor seja atribuído a ela. Ou seja, o tipo da variável é definido no momento em que ela receber o valor. Os valores possíveis de serem armazenados por variáveis em JS são: números reais e inteiros, objetos, caracteres e strings, e valores booleanos (V ou F).

alert

Existem duas maneiras de declarar variáveis em JS: usando var seguido do nome da variável ou declarar com atribuição de valor, onde não é necessário o uso da palavra var.

prompt

O prompt apresenta uma janela com um campo de texto para que o visitante possa inserir textos. O exemplo a seguir apresenta um código que permite a visitante informar seu nome e mostra como armazenar informações em uma variável para apresentação no navegador.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 02</title>
    <script type="text/javascript">
        var nome;
        nome = prompt("Olá! Qual o seu nome?");
        document.write("Olá " + nome + "!");
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

confirm

O confirm apresenta uma janela de decisão com dois botões para que o visitante escolha sua opção. Além da caixa de diálogo com campo texto editável, JS apresenta outros recursos para interatividade, como a caixa de diálogo de confirmação, nela o visitante pode optar entre confirmar ou cancelar a operação. O código a seguir apresenta um exemplo de caixa de diálogo de confirmação.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 03</title>
    <script type="text/javascript">
        opcao = confirm("Qual a sua opção?");
        document.write("Sua opção foi " + opcao);
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

confirm

Neste exemplo existe uma variável opcao que armazenará o valor retornado pela função confirm(). É possível notar que não há a palavra var na declaração da variável, pois sua declaração é feita justamente com a atribuição do valor do retorno da função confirm(), que será true para OK ou false para Cancelar.

Entrada e Saída de Dados: Formulários

Formulários em HTML permitem a criação de componentes para entrada e saída de dados. Formulários têm amplo uso na web como preenchimento de dados para cadastro e envio de mensagens. Usando JS é possível fazer a validação de dados, realizar cálculos, criar máscara de entrada o simplesmente receber dados para algum tipo de processamento. Neste capítulo, veremos a forma como JS pode trabalhar informações provenientes de formulários.

Entrada e Saída de Dados: Formulários

A linguagem JS trata os componentes de um formulário de formas distintas em razão de alguns fatores como estrutura e propriedades. Para compreender melhor como trabalhar com componentes, serão criados exemplos separados detalhando como JS manipula cada um.

Caixa de Texto (textField)

O exemplo a seguir, apresenta a criação do formulário e o script com a função que irá mostrar o valor do componente caixa de texto (campo texto ou textField).

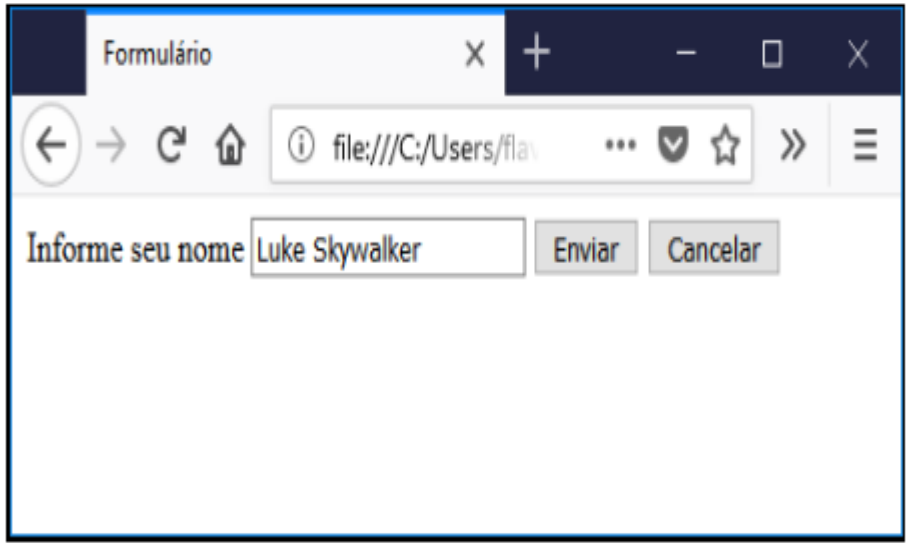
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 04</title>
    <script type="text/javascript">
        function escreveNome(){
            var texto;
            texto = document.fExemplo.nome.value;
            document.write("Seu nome é: "+ texto);
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form name="fExemplo">
        Informe seu nome <input type="text" size="20" name="nome">
        <input type="button" value="Enviar" onclick="escreveNome()">
        <input type="reset" value="Cancelar">
    </form>
</body>
</html>
```

Caixa de Texto (textField)

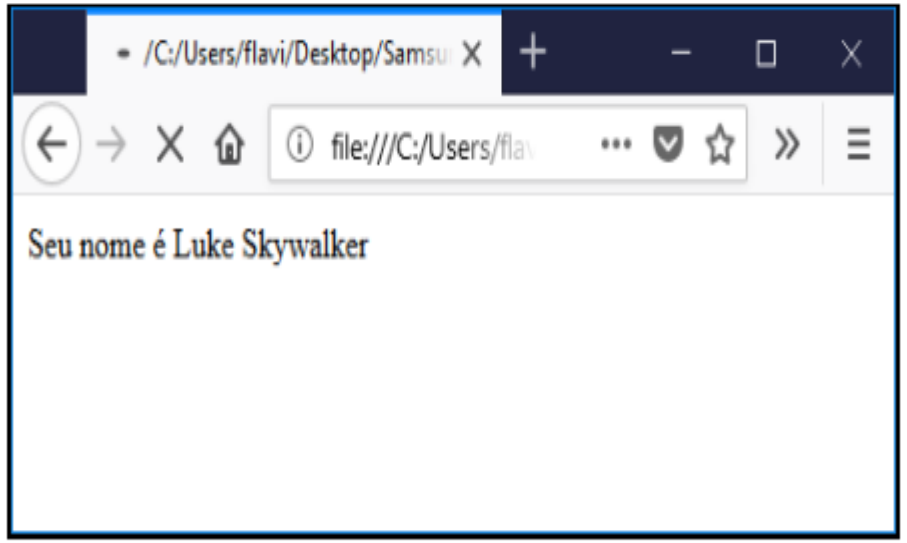
Para que os dados do formulário sejam enviados para a função, um evento deve ocorrer. Eventos são ações como um clique de mouse, uma tecla pressionada, arrastar um elemento etc. Neste exemplo acima, o evento é o clique do mouse, representado por onclick que indica qual função a ser utilizada.

Caixa de Texto (textField)

Aparência do Formulário no Browser



Resultado ao clicar em Enviar



Caixa de Seleção (select)

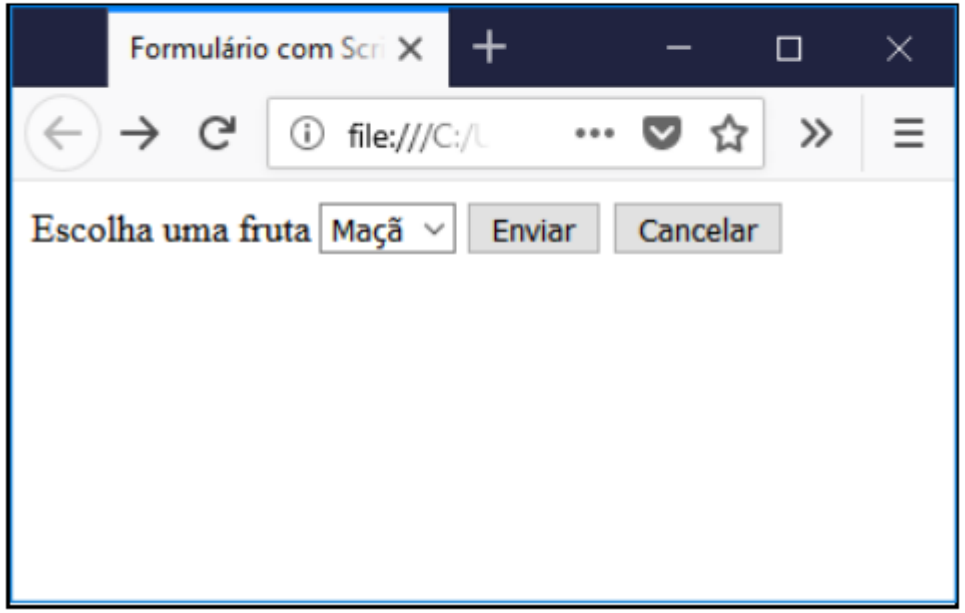
A maneira como o JS trata o componente caixa de seleção (select) é semelhante a como trata o componente campo texto, alterando apenas a quantidade e formato da informação apresentada.

Existem duas maneiras de trabalhar JS juntamente com HTML. Uma delas é como visto no exemplo anterior, quando é usado o **script embutido no cabeçalho** do documento HTML, e a outra é trabalhar com **scripts externos**, que será apresentada nos exemplos a seguir.

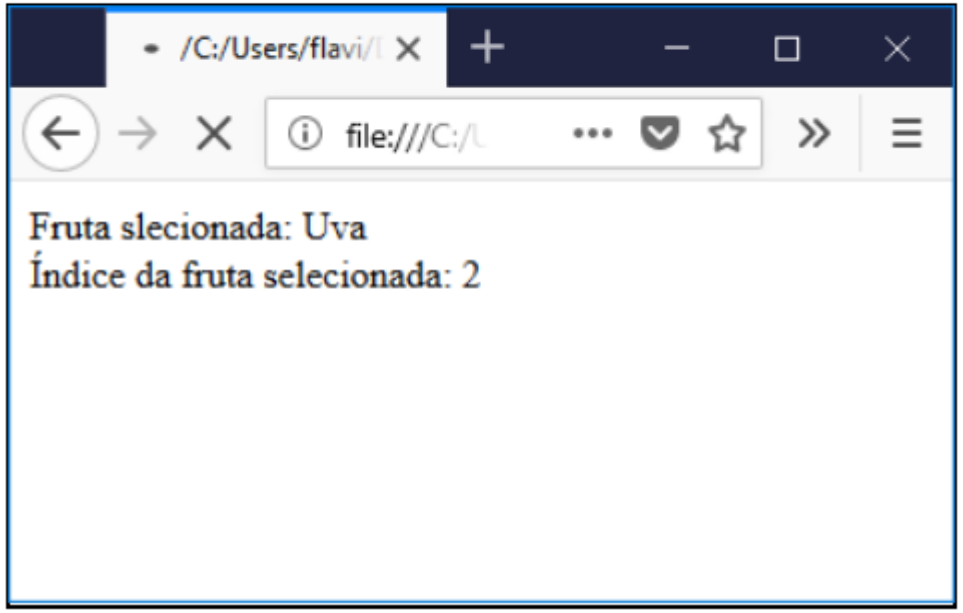
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 05</title>
    <script type="text/javascript" src="tarefa05.js"></script>
</head>
<body>
    <form name="fExemplo">
        Escolha uma fruta:
        <select name="fruta">
            <option value="Maçã">Maçã</option>
            <option value="Pêra">Pêra</option>
            <option value="Uva">Uva</option>
            <option value="Morango">Morango</option>
        </select>
        <input type="button" value="Enviar" onclick="mostraFruta()">
        <input type="reset" value="Cancelar">
    </form>
</body>
</html>
```

```
function mostraFruta(){
    var indice, valor;
    indice = document.fExemplo.fruta.selectedIndex;
    valor = document.fExemplo.fruta.value;
    document.write("Fruta selecionada: " + valor);
    document.write("<br>Índice da fruta selecionada: " + indice);
}
```

Aparência do Formulário no Browser



Resultado ao Escolher Uva e clicar em Enviar



Caixa de Seleção (select)

O índice é obtido através da propriedade selectedIndex e o valor com a propriedade value. Perceba que, qualquer que seja a informação que se deseja obter de um elemento de um formulário, o caminho é sempre o mesmo:

```
document.nome-do-form.nome-do-elemento.propriedade-desejada
```

Funções

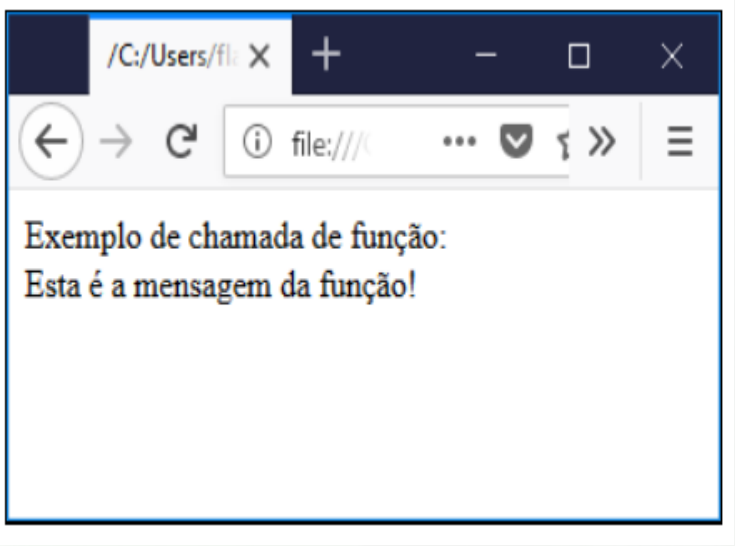
Em alguns dos exemplos anteriores, foram usadas funções que realizavam determinadas tarefas, porém sem muitos detalhes. As funções apresentadas nos exemplos a seguir mostrarão mais detalhes e novos conceitos, como parâmetros e retorno de valores.

As funções são sub-rotinas (subprogramas) usadas para modularizar um programa, fazendo com que cada função realize uma das tarefas necessárias, tornando o programa mais fácil de ser compreendido e também de mais fácil manutenção.

O exemplo abaixo apresenta uma função que executa uma instrução que escreve uma mensagem na tela, o importante deste exemplo é a forma como a função é chamada.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 06</title>
    <script type="text/javascript">
        function EscreveMsg(){
            document.write("Esta é a mensagem da função!");
        }
        document.write("Exemplo da chamada de função: <br>");
        EscreveMsg();
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```



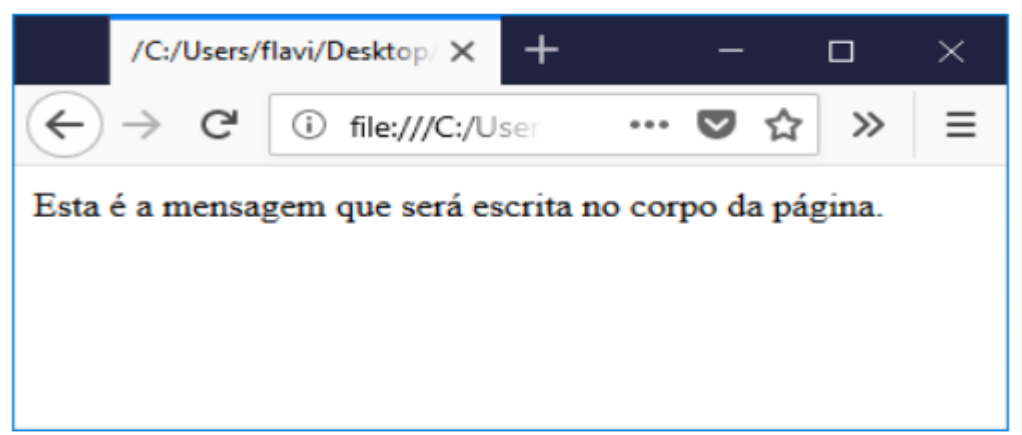
Parâmetros

Uma função pode também realizar tarefas com dados enviados a ela, ou seja, é possível enviar informações para as funções e essas informações são chamadas de parâmetros e são escritas entre os parênteses da função.

O exemplo a seguir apresenta uma função que recebe uma frase por parâmetro e a escreve no corpo da página.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 07</title>
    <script type="text/javascript">
        function EscreveMsg(msg){
            document.write(msg);
        }
        texto = "Esta é a mensagem que será escrita no corpo da página!";
        EscreveMsg(texto);
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

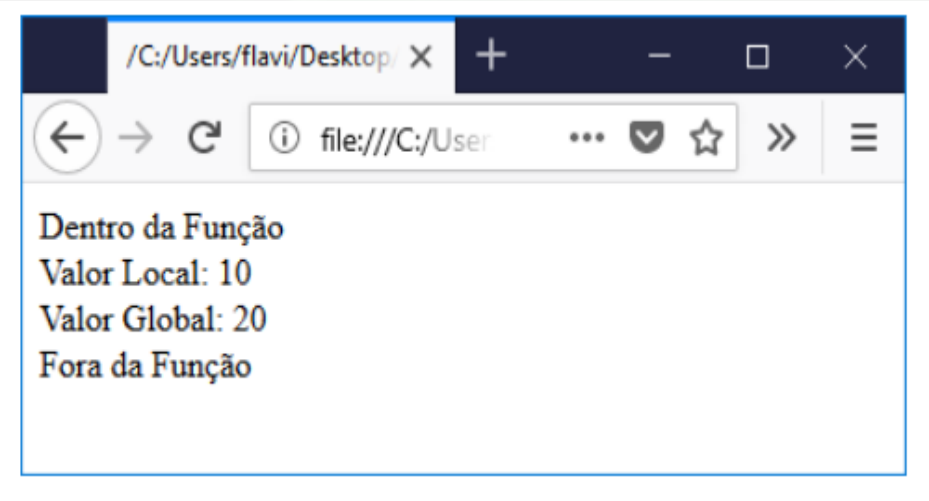


Variáveis Globais e Locais

Ao falarmos de funções, não podemos deixar de falar de variáveis globais e locais. A diferença entre elas é que uma variável global pode ser acessada de qualquer parte do programa (dentro de funções ou fora), já uma variável local existe apenas dentro da função onde ela foi criada (não pode ser acessada fora da função). O exemplo a seguir apresenta um programa usando variáveis globais e locais.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 08</title>
    <script type="text/javascript">
        var global;
        function teste(){
            var local=10;
            document.write("Dentro da função:");
            document.write("<br>Valor local: " + local);
            document.write("<br>Valor global: " + global);
        }
        global = 20;
        teste();
        document.write("<br>Fora da função:");
        document.write("<br>Valor local: " + local);
        document.write("<br>Valor global: " + global);
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```



Variáveis Globais e Locais

Este exemplo acima produzirá o resultado abaixo, com um erro proposital. Como pode ser observado na imagem abaixo, o programa executou apenas até a linha 17. As linhas 18 e 19 não foram executadas, pois na linha 18 está sendo feita uma referência à variável local fora da função, sendo que ela só existe dentro da função teste(). A linguagem JS interpreta linha por linha e processa em tempo real, então quando há algum erro, a execução é interrompida e, a partir dali, nada mais é executado.

Retorno de Valores

Outra característica importante das funções, é o fato de que elas podem retornar valores, ou seja, uma função pode realizar sua tarefa (cálculos, repetições, testes etc.) e, em vez de apresentar o resultado final para o usuário, pode retornar o resultado da sua tarefa para o local onde ela foi chamada. O próximo exemplo apresenta uma função que realiza o cálculo da raiz quadrada de um número e retorna o resultado (para o local onde ela foi chamada).

```
DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 09</title>
    <script type="text/javascript">
        var raiz, numero;
        function CalculaRaiz(valor){
            var resultado;
            resultado = Math.sqrt(valor);
            return resultado;
        }
        numero = prompt("Digite um número: ");
        raiz = CalculaRaiz(numero);
        document.write("A raiz quadrada do número " + numero + " é " + raiz);
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Validação de Dados em Formulários

Formulários disponíveis na internet em geral são utilizados para realizar cadastros e, para garantir que os dados sejam preenchidos corretamente, é necessário que sejam feitas validações nas informações preenchidas. Os campos dos formulários devem ser validados tanto na forma como são preenchidos, como datas, endereços etc. como também na obrigatoriedade de preencher alguns campos importantes.

Validação de Dados em Entrada em Formulários

Inicialmente, será apresentada uma validação de obrigatoriedade de preenchimento, na qual serão disparadas mensagens ao usuário da página informando que faltou preencher alguns campos do formulário. O exemplo a seguir apresenta um formulário em HTML e o script que irá fazer a validação dos campos do formulário.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarefa 10 - Formulário com Campos Obrigatórios</title>
    <script type="text/javascript" src="tarefa10.js"></script>
</head>
<body>
    <form name="fCadastro" action="javascript:DadosRecebidos()">
        Nome  <input type="text" name="nome" size="30"><br><br>
        Idade <input type="text" name="idade" size="3"><br><br>
        Sexo  <input type="radio" name="sexo" value="masculino">Masculino
              <input type="radio" name="sexo" value="feminino">Feminino<br><br>
        Qual esporte você pratica?
              <input type="checkbox" name="esporte" value="futebol">Futebol
              <input type="checkbox" name="esporte" value="volei">Volei
              <input type="checkbox" name="esporte" value="basquete">Basquete<br><br>
        Qual sua estação favorita do ano?
              <select name="estacao">
                <option value="">----Selecione uma Opção----</option>
                <option value="primavera">Primavera</option>
                <option value="verao">Verão</option>
                <option value="outono">Outono</option>
                <option value="inverno">Inverno</option>
              </select><br><br>
        <input type="button" value="Salvar" onclick="validacao()">
    </form>
</body>
</html>
```

```
function validacao(){
    var i, caixa=false, erro=false;
    if(document.fCadastro.nome.value==""){
        alert("Por favor, preencha seu nome!");
        document.fCadastro.nome.focus();
    }
    if(document.fCadastro.idade.value==""){
        alert("Por favor, preencha sua idade!");
        document.fCadastro.idade.focus();
    }
    if(!document.fCadastro.sexo[0].checked && !document.fCadastro.sexo[1].checked){
        alert("Por favor, informe seu sexo!");
    }
    for(i=0; i<3; i++){
        if(document.fCadastro.esporte[i].checked){
            caixa=true;
        }
    }
    if(caixa==false){
        alert("Por favor, informe, pelo menos, um esporte!");
    }
    if(document.fCadastro.estacao.selectedIndex==0){
        alert("Por favor, informa a estação favorita do ano!");
    }
    if(erro==false){
        document.fCadastro.submit();
    }
}
```